



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemática

Tesis de Licenciatura

Congruencias para la Función Particiones y Coeficientes de
Formas Modulares????

Pedro Nicolás Peña

Director Dr. Martin Mereb

9 de junio de 2026

Agradecimientos

A Juli Feldman que me paso este template.

Introducción

El grupo abeliano de puntos racionales de una curva elíptica E sobre un cuerpo de números K es finitamente generado, y podemos considerar su parte de torsión y el rango de su parte libre.

Sobre $\mathbb{Q}$ los posibles grupos de torsión fueron caracterizados completamente por Mazur [Maz77] y luego para extensiones cuadráticas por Kamienny [Kam92] y Kenku-Momose [KM88]. Más aún, para $K = \mathbb{Q}(i)$ y $K = \mathbb{Q}(\omega)$, Najman [Naj10] redujo la lista de posibles grupos. Para cuerpos de números en general, el teorema de Merel [Mer96] nos da una cota superior para el tamaño del grupo.

El rango por otra parte es un valor del que se sabe mucho menos y es componente de muchas conjeturas famosas. De las preguntas principales sobre él algunas son: el rango máximo que puede alcanzar una curva definida sobre $\mathbb{Q}$, con el record actual de 29 por Elkies-Klagsbrun, o el máximo dado un grupo de torsión fijo, ver [EK20]; que valores de rango aparecen infinitas veces, con conjeturas al respecto recopiladas en [PPVMW19] que conjeturan que sobre $\mathbb{Q}$ hasta 20 hay infinitas y luego hay finitas excepciones; Birch y Swinnerton-Dyer; y recién en el último tiempo se comenzaron a obtener resultados de ejemplos de familias infinitas de cierto rango fijo.

Un resultado conocido de Silverman nos da una forma de construir infinitas curvas sobre $\mathbb{Q}$ de rango al menos r vía especializaciones de una curva elíptica definida sobre $\mathbb{Q}(T)$. Usando herramientas de combinatoria aditiva se logró encontrar una forma de acotar superiormente el rango de estas familias para así poder dar ejemplos de rango fijo. El mejor resultado hasta la fecha es el de Zywina [Zyw26] que da ejemplos de curvas de rango r para $0 \leq r \leq 4$ para todo cuerpo de números K .

También surge el interés de fijar cierta condición para la curva, como puede ser el j -invariante. Los casos principales son $j = 1728$, naturalmente interesante sobre $\mathbb{Q}(i)$, para el cual Savoie [Sav25] dio una familia de curvas de rango 2; y $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, que estudiaremos aquí.

Estructura de la tesis

Índice general

1. Formas modulares de peso entero	5
1.1. Subgrupos de congruencia	5

Capítulo 1

Formas modulares de peso entero

Las formas modulares son funciones complejas definidas en el semiplano superior complejo que satisfacen ciertas propiedades de simetría y condiciones analíticas. Juegan un papel crucial en diversas áreas de las matemáticas, como la teoría de números y la geometría algebraica. Esta sección introduce los conceptos fundamentales de las formas modulares; para un tratamiento riguroso y detallado de estos fundamentos, referimos al lector al texto de Diamond y Shurman [?].

1.1. Subgrupos de congruencia

El escenario principal para las formas modulares es el semiplano superior complejo.

Definición 1.1.1 (Semiplano superior complejo). El *semiplano superior complejo*, denotado por $\mathbb{H}$, es el conjunto

Bibliografía

- [EK20] Noam D. Elkies and Zev Klagsbrun, *New rank records for elliptic curves having rational torsion*, 2020.
- [Kam92] Sheldon Kamienny, *Torsion points on elliptic curves and q -coefficients of modular forms*, *Inventiones mathematicae* **109** (1992), no. 2, 221–229.
- [KM88] M. A. Kenku and F. Momose, *Torsion points on elliptic curves defined over quadratic fields*, *Nagoya Mathematical Journal* **109** (1988), 125–149.
- [Maz77] Barry Mazur, *Modular curves and the Eisenstein ideal*, *Publications Mathématiques de l’IHÉS* **47** (1977), 33–186.
- [Mer96] Loïc Merel, *Bornes pour la torsion des courbes elliptiques sur les corps de nombres*, *Inventiones mathematicae* **124** (1996), no. 1–3, 437–449.
- [Naj10] Filip Najman, *Torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, *Mathematical Journal of Okayama University* **53** (2010), 75–82.
- [PPVMW19] Jennifer Park, Bjorn Poonen, John Voight, and Melanie Matchett Wood, *A heuristic for boundedness of ranks of elliptic curves*, *Journal of the European Mathematical Society* **21** (2019), no. 9, 2859–2903.
- [Sav25] Ben Savoie, *Infinitely many elliptic curves over $\mathbb{Q}(i)$ with rank 2 and j -invariant 1728*, 2025.
- [Zyw26] David Zywina, *On the infinitude of elliptic curves over a number field with prescribed small rank*, 2026.